1 · Módulo de un cociente de exponenciales

TE PIDEN : "show that $|Z| = |\sin(Nkd\ \sin\theta/2) / \sin(kd\ \sin\theta/2)|$" con $Z = \frac{1-e^{-jNx}}{1-e^{-jx}}$ ($x = kd\ \sin\theta$) ; y su límite cuando $\theta \to 0$

IDEA : en $1-e^{-j\alpha}$ saca afuera la MITAD del exponente : queda un seno ; el factor que sobra tiene módulo 1

1. Usa Euler para escribir el seno con exponenciales:

$$e^{j\alpha} = \cos\alpha + j\sin\alpha \quad \text{(identidad de Euler)}$$

$$\sin\alpha = \frac{e^{j\alpha} - e^{-j\alpha}}{2j} \quad \text{(seno con exponenciales)}$$

2. Saca $e^{-j\alpha/2}$ factor común en $1 - e^{-j\alpha}$:

$$1 - e^{-j\alpha} = e^{-j\alpha/2}\left(e^{j\alpha/2} - e^{-j\alpha/2}\right) = 2j\,e^{-j\alpha/2}\sin\frac{\alpha}{2}$$

truco de la mitad

3. Hazlo arriba ($\alpha = Nx$) y abajo ($\alpha = x$) ; los $2j$ se cancelan:

$$Z = \frac{e^{-jNx/2}}{e^{-jx/2}} \cdot \frac{\sin(Nx/2)}{\sin(x/2)}$$

Z ya simplificado

4. Toma módulo : $|e^{j\theta}| = 1$, así que el factor exponencial desaparece:

RESULTADO :

$$|Z| = \left|\frac{\sin(Nx/2)}{\sin(x/2)}\right|$$

con $x = kd\ \sin\theta$

5. Límite $x \to 0$: da $0/0$ → L'Hôpital (deriva arriba y abajo por separado):

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(Nx/2)}{\sin(x/2)} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{N}{2}\cos(Nx/2)}{\frac{1}{2}\cos(x/2)} = N$$

el límite vale N

EJEMPLO : $N = 3$, $x = \pi/3$: $|Z| = \sin(\pi/2) / \sin(\pi/6) = 1 / 0.5 = 2$

OJO : no cancelas los senos : $\sin(Nx/2) \neq N\cdot\sin(x/2)$; el límite se hace con L'Hôpital (o $\sin u \approx u$)

2 · Mínimo con restricción (Lagrange)

TE PIDEN : "find w that minimizes $f(w) = w^T R w$ subject to $w^T a = 1$" ; te dan la matriz R y el vector a

IDEA : agregas la restricción con un multiplicador λ , derivas e igualas a cero

1. Arma el lagrangiano:

$$L = w^T R w - \lambda(w^T a - 1)$$

función a derivar

2. Deriva respecto a w (reglas : derivada de $w^T R w$ es $2Rw$; de $w^T a$ es a) e iguala a 0:

$$2Rw - \lambda a = 0 \quad \text{(derivada = 0)}$$

$$w = \frac{\lambda}{2}R^{-1}a \quad \text{(despeja w)}$$

3. Mete esa w en la restricción $w^T a = 1$ para hallar λ y reemplaza:

RESULTADO :

$$w = \frac{R^{-1}a}{a^T R^{-1} a} \quad \text{(w óptimo)}$$

$$f_{min} = \frac{1}{a^T R^{-1} a} \quad \text{(valor mínimo)}$$

4. Cálculo : saca R^{-1} , multiplica $R^{-1}a$ (vector) y $a^T R^{-1} a$ (número):

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

intercambia a y d , cambia el signo de b y c

R diagonal : R^{-1} = invierte cada número de la diagonal

EJEMPLO : $R = \text{diag}(1 , 4)$, $a = (1 , 1)$: $R^{-1}a = (1 , 1/4)$; $a^T R^{-1} a = 5/4 \to w = (4/5 , 1/5)$; $f_{min} = 4/5$

CHEQUEO : suma de los w = 1 (cumple $w^T a = 1$)

OJO : no olvides dividir entre $a^T R^{-1} a$ (es un número , no una matriz)

3 · Gradiente y laplaciano de una función

TE PIDEN : g(x , y) dada : (a) gradiente , (b) laplaciano , (c) su valor en un punto y qué dice el signo

IDEA : gradiente = vector de 1.as derivadas ; laplaciano = suma de 2.as derivadas

$$\nabla g = \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}\right) \qquad \nabla^2 g = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$$

gradiente (vector) — laplaciano (número)

1. 1.ª derivada con la regla de la cadena , $(e^u)' = u' e^u$:

$$g = e^{-(ax^2+by^2)} \qquad \frac{\partial g}{\partial x} = -2ax\,g \qquad \frac{\partial g}{\partial y} = -2by\,g$$

función — derivada en x — derivada en y

2. 2.ª derivada con la regla del producto (deriva −2ax y también g):

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = (4a^2x^2 - 2a)\,g \qquad \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = (4b^2y^2 - 2b)\,g$$

2.ª en x — 2.ª en y

3. Suma las dos y evalúa en el punto (en el origen g = 1):

$$\nabla^2 g(0,0) = -2(a+b)$$

en (0 , 0)

4. Interpreta el signo:

$\nabla^2 g < 0$ → MÁXIMO (la función se curva hacia abajo) ; $\nabla^2 g > 0$ → MÍNIMO

∇g apunta hacia donde g sube ; en un máximo o mínimo $\nabla g = 0$

EJEMPLO : $g = e^{-(x^2+y^2)}$ (a = b = 1) : $\nabla^2 g = (4x^2 + 4y^2 - 4)g$ → en (0 , 0) vale −4 < 0 → máximo

OJO : en la 2.ª derivada no olvides el término que sale de derivar g otra vez (el $4a^2x^2$)

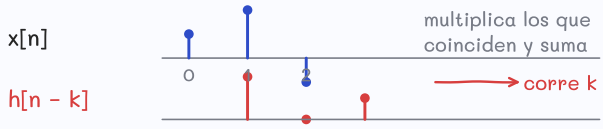
4 · Correlación cruzada (y diferencia con convolución)

TE PIDEN : x[n] y h[n] dados (n = 0 , 1 , 2) : calcula $r_{xh}[k]$, el rango de k y el pico

IDEA : pones h DEBAJO de x , la corres k lugares , multiplicas lo que queda alineado y sumas

$$r_{xh}[k] = x[0]h[-k] + x[1]h[1-k] + x[2]h[2-k]$$

definición escrita sin Σ



1. Rango : k va de $-(N_h - 1)$ a $(N_x - 1)$; con 3 y 3 : k = −2 … 2 (5 valores)
2. Para cada k escribe h[n − k] corrida (k > 0 a la derecha , k < 0 a la izquierda)
3. Multiplica columna por columna con x[n] y suma → ese es $r_{xh}[k]$
4. El pico = el valor más grande ; dice cuánto hay que correr h para que se parezca a x

EJEMPLO : x = [1 , 1 , 2] , h = [1 , −1] : k = −1 … 2 → r = −1 , 0 , −1 , 2 ; pico 2 en k = 2

DATO : convolución : y[n] = x[0]h[n] + x[1]h[n−1] + … → ahí h va VOLTEADA (h[n − m]) ; en la correlación NO se voltea

$$r_{xh}[k] = x[k] * h[-k] \qquad h[n] = h[-n] \Rightarrow r_{xh} = x * h$$

relación entre las dos — h simétrica : son iguales

OJO : largo del resultado = $N_x + N_h - 1$; revisa que tengas ese número de valores

5 · Muestreo : ¿hay aliasing?

TE PIDEN : te dan f_{max} y el intervalo de muestreo T_s : "¿se cumple Nyquist o hay aliasing?"

1. Calcula la frecuencia de muestreo (T_s en segundos):

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$ frecuencia de muestreo

$$f_s \geq 2f_{max}$$ criterio de Nyquist

2. Compara f_s con $2 \cdot f_{max}$: si $f_s \geq 2 \cdot f_{max}$ no hay aliasing ; si no , SÍ hay
3. Si hay aliasing , la frecuencia aparente es:

$$f_{aparente} = |f - n f_s|$$

n entero que la deja más cerca de 0

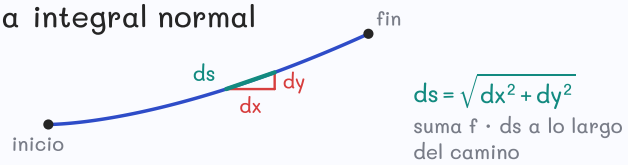
EJEMPLO : T_s = 0.04 µs → f_s = 25 MHz ; f_{max} = 10 MHz → $2 \cdot f_{max}$ = 20 MHz ⩽ 25 → no hay aliasing

OJO : µs = 10^{-6} s ; 1/(µs) = MHz ; en ultrasonido $f_{max} \approx f_0 + \Delta f/2$ (no solo f_0)

7 · Integral de línea ∫ f ds

TE PIDEN : ∫ f(x , y) ds sobre una curva (p.ej. la recta y = mx + b) entre dos puntos

IDEA : ds es un pedacito del camino : se escribe con dx usando Pitágoras ; luego es una integral normal



$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$

suma f · ds a lo largo del camino

1. Halla ds con la derivada de la curva:

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx$$ curva y(x)

$$\text{círculo: } ds = R\, d\theta$$ círculo de radio R

2. Reemplaza y = y(x) dentro de f : todo queda solo en x
3. Integra entre el x inicial y el x final:

$$\int_C f\, ds = \int_{x_1}^{x_2} f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2}\, dx$$

integral final

EJEMPLO : ∫ x ds sobre y = x , de x = 0 a 1 : ds = √2 dx → √2·(1/2) = √2/2

OJO : en una recta √(1 + m^2) es constante : sácala afuera ; CT : p = ∫ µ ds es una integral de línea

6 · Simplificar una convolución de sincs

TE PIDEN : "using Fourier properties simplify" sinc(a_1x , b_1y) ∗ sinc(a_2x , b_2y) ∗ ...

IDEA : en frecuencia la convolución es PRODUCTO , y el producto de rects es el rect más angosto

1. Pasa cada sinc a rect con su constante:

$$\text{sinc}(ax, by) \leftrightarrow \frac{1}{|ab|}\text{rect}\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$$

par de Fourier 2D

2. Multiplica : constantes por constantes ; en u y en v queda el rect más ANGOSTO (el menor a , el menor b)
3. Regresa a x : rect(u/a , v/b) ↔ |ab|·sinc(ax , by)

EJEMPLO : sinc(x) ∗ sinc(2x) → rect(u)·½rect(u/2) = ½rect(u) → ½ sinc(x)

OJO : rect(u/a) tiene ancho a : el más angosto es el de a más chico

10 · Rejilla : razón para dejar pasar solo fotones con E′ ⩾ E_{min}

TE PIDEN : tubo a V kV , rejilla de alto H y espesor t : "grid ratio so that only photons of at least E′ keV reach the detector"

IDEA : un fotón que se desvía MÁS pierde más energía (Compton) y además choca con las láminas : la rejilla corta en θ_{max}

1. Energía del fotón : E (keV) = kVp (el peor caso)
2. Ángulo máximo con Compton (E_0 = 511 keV):

$$\cos\theta_{max} = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$

ángulo con la E′ mínima

3. Geometría de la rejilla : pasa si se desvía menos que θ_{max}:

$$GR = \frac{H}{D - t} = \frac{1}{\tan\theta_{max}}$$ razón de rejilla

$$D = t + H\tan\theta_{max}$$ paso entre láminas

EJEMPLO : 100 kV , E′ ⩾ 99 keV , H = 4 cm , t = 0.1 cm : cosθ = 0.9484 → θ = 18.5° → GR ≈ 3.0 ; D ≈ 1.44 cm

OJO : calculadora en DEG ; 1/E′ − 1/E con E en keV

8 · Ondas en sólidos (Lamé)

TE PIDEN : con la ecuación del sólido : (a) si $\xi = \nabla\varphi$ demuestra la onda de φ ; (b) si $\xi = \nabla\times A$ la de A ; (c) velocidades

$$\rho\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = (\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot\xi) + \mu\nabla^2\xi$$

ecuación del sólido (dato)

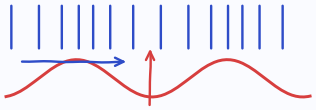
IDEA : reemplazas ξ y usas 3 reglas de vectores ; al final todo queda dentro de un ∇ (o $\nabla\times$) → lo de adentro = 0

$$\nabla\cdot\nabla\varphi = \nabla^2\varphi \qquad \nabla\cdot(\nabla\times A) = 0$$

div. del gradiente — div. del rotacional

$$\nabla^2(\nabla f) = \nabla(\nabla^2 f)$$

se pueden intercambiar



longitudinal : la partícula se mueve en la dirección de la onda (c_L)
transversal (corte) : se mueve perpendicular a la onda (c_T)

1. (a) Reemplaza $\xi = \nabla\varphi$ en los 3 términos ; $\nabla\cdot\nabla\varphi = \nabla^2\varphi$ y saca ∇:

$$\nabla\left[\rho\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} - (\lambda+\mu)\nabla^2\varphi - \mu\nabla^2\varphi\right] = 0$$

todo dentro de ∇

$$\rho\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = (\lambda+2\mu)\nabla^2\varphi$$

onda longitudinal (P)

2. (b) Reemplaza $\xi = \nabla\times A$: $\nabla\cdot(\nabla\times A) = 0$ borra el término $(\lambda+\mu)$; saca $\nabla\times$:

$$\rho\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = \mu\nabla^2 A$$

onda transversal (S)

3. (c) Compara con la ecuación de onda : lo que acompaña a ∇^2 dividido entre ρ es c^2:

$$\nabla^2 p = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \qquad c_L = \sqrt{\frac{\lambda+2\mu}{\rho}} \qquad c_T = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

forma de onda — longitudinal — transversal

RESULTADO : $\lambda + 2\mu > \mu$ → la longitudinal SIEMPRE es más rápida ; fluido ($\mu = 0$) : no hay onda de corte

OJO : $\nabla\times(\nabla f) = 0$ y $\nabla\cdot(\nabla\times A) = 0$ son las claves ; las derivadas en t y en x se pueden intercambiar

9 · Incidencia oblicua : deducir R y Snell

TE PIDEN : con p_i dada : (a) escribe p_r y p_t ; (b) presión continua → Snell ; (c) velocidad normal ; (d) R

IDEA : en la interfaz (x = 0) las ondas deben empalmar para TODO y : eso obliga a que los exponentes en y sean iguales

1. Escribe las 3 ondas (la reflejada lleva −x porque vuelve):

$$p_i = e^{jk_1(x\cos\theta_i + y\sin\theta_i)} \qquad p_r = R\,e^{jk_1(-x\cos\theta_r + y\sin\theta_r)}$$

incidente (dato) — reflejada

$$p_t = T\,e^{jk_2(x\cos\theta_t + y\sin\theta_t)}$$

transmitida

2. Pon x = 0 en $p_i + p_r = p_t$: para que valga en todo y , los exponentes en y deben ser iguales:

$$k_1\sin\theta_i = k_1\sin\theta_r = k_2\sin\theta_t \qquad 1 + R = T$$

Snell (θ reflejado = θ incidente) — presión continua

3. Velocidad normal con $\rho_0\,\partial u/\partial t = -\nabla p$: cada onda aporta $(p\cos\theta)/Z$, la reflejada con signo −:

$$\frac{(1-R)\cos\theta_i}{Z_1} = \frac{T\cos\theta_t}{Z_2}$$

velocidad normal continua

4. Reemplaza $T = 1 + R$ y despeja R:

$$R = \frac{Z_2\cos\theta_i - Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

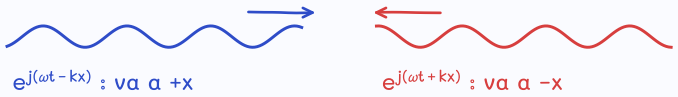
R oblicua

CHEQUEO : $\theta = 0 \to R = (Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$, la de incidencia normal

OJO : $k_1 = \omega/c_1$, $k_2 = \omega/c_2$; $Z = \rho c$ de cada medio

11 · Signos de la onda y fuente puntual

TE PIDEN : $p(r, t) = (A/r)e^{j(\omega t \pm kr)}$: desplazamiento , velocidad y Z_{sp} (o decir hacia dónde viaja)



$e^{j(\omega t - kx)}$: va a $+x$ $\qquad$ $e^{j(\omega t + kx)}$: va a $-x$

IDEA : el signo junto a k dice la dirección : − se aleja , + se acerca ; si se acerca cambia k por −k en todo

1. Deriva p respecto a r (producto de 1/r y la exponencial):

$$\frac{\partial p}{\partial r} = \left(\mp jk - \frac{1}{r}\right)p$$

− si sale , + si entra

2. Velocidad con $\rho_0\, \partial u/\partial t = -\partial p/\partial r$ ($\partial/\partial t \to j\omega$) ; desplazamiento $\xi = u/(j\omega)$:

$$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\frac{\partial p}{\partial r}$$ velocidad

$$\xi = \frac{u}{j\omega}$$ desplazamiento

3. Divide p/u:

$$\text{sale: } Z_{sp} = \rho_0 c\,\frac{jkr}{1+jkr}$$ onda que se aleja

$$\text{entra: } Z_{sp} = \rho_0 c\,\frac{jkr}{1-jkr}$$ onda que se acerca

CHEQUEO : $kr \gg 1$: sale → $\rho_0 c$; entra → $-\rho_0 c$ (plana que va a $-x$)

OJO : con $e^{j\omega t}$: $\partial/\partial t \to j\omega$ y $\int dt \to 1/(j\omega)$; $1/j = -j$

12 · Anillo y dos pistones

TE PIDEN : (a) patrón de un anillo (radio a con hueco b) y su amplitud en el eje ; (b) separar 2 pistones para anular un lóbulo

IDEA : anillo = pistón grande − pistón del hueco (linealidad) ; 2 pistones = pistón × factor de 2 fuentes

1. Resta los dos patrones (cada uno con su área ∝ radio²):

$$p \propto a^2\,\text{jinc}(ka\sin\theta) - b^2\,\text{jinc}(kb\sin\theta)$$ anillo

$$\text{jinc}(x) = \frac{2J_1(x)}{x}$$ jinc(0) = 1

2. En el eje (θ = 0) cada jinc vale 1:

$$\frac{p_{\text{anillo}}}{p_{\text{lleno}}} = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$$ b = a/2 → 3/4

3. Dos pistones separados d : multiplica por el coseno y pon su cero donde está el lóbulo ($ka\sin\theta = 5.14$):

$$D_2 = D_1\cos\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)$$ dos fuentes

$$d = \frac{(2m+1)\pi a}{5.14} \geq 2a$$ m = 2 → d ≈ 3.06a

DATO : jinc : 1.er cero en 3.83 ($\sin\theta = 0.61\lambda/a$) ; 1.er lóbulo lateral en 5.14 (−17.6 dB)

OJO : $d \geq 2a$ para que los pistones no se toquen (por eso m = 0 y 1 no sirven)